

Luis Fernando Martinez Barragan - A01613426

Gracias a esta competencia, aprendí lo importante que es definir desde el inicio del proyecto, la importancia de saber que es lo que estaremos implementando, ya que esto obtendremos como resultado las funciones con las que contará el sitio que entregaremos, el acuerdo al que llegaremos con el cliente sobre lo que estamos haciendo y la estimación de costos y tiempos que estos implicarán.

Gracias a la competencia, logramos tener una buena negociación con el socio formador acerca de que es lo que sí y que es lo que no alcanzamos a implementar.

En mi caso, ayude tanto a definir estas funcionalidades, como a implementarlas dentro del código

Caso a analizar:

NOTAS

Primero que nada, que es y para que sirve cada una de las funciones?

Requisitos funcionales: Un requisito funcional, es básicamente una instrucción de lo que el sistema sí o sí debe de poder lograr sea así una función, un servicio o un comportamiento

Se puede plantear de la siguiente manera: Que es lo que debe de hacer mi sistema para lograr satisfacer al usuario

Tipo talgo así:

Autenticación: "El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión mediante su correo electrónico y una contraseña de 8 caracteres."

Transacciones: "El software debe emitir un comprobante en formato PDF después de cada compra exitosa."

Requisitos no funcionales:

Estos básicamente son el cómo se debe de comportar el sistema, más para el tema interno, tipo el rendimiento, la seguridad y así

Estos son importantes por que nos ayudan a: Experiencia del usuario, establecer límites y reducir riesgos

Los requisitos no funcionales se pueden representar con la pregunta de: Que tareas se deben de hacer para que el usuario salga contento.

Básicamente yo lo entiendo como: Que hace y cómo lo hace.

Que hace: Funcional, cómo lo hace: No funcional.

Ejemplos:

- **Funcional:** "El sistema debe permitir filtrar los productos por marca, talla y color."
- **No Funcional (Escalabilidad):** "La página debe soportar un incremento de tráfico de hasta el 500% durante el lanzamiento de una edición limitada sin colapsar."
- **No Funcional (Seguridad):** "El sistema no debe almacenar los códigos de seguridad (CVV) de las tarjetas de crédito de los clientes en sus bases de datos."

Funcional: "El sistema debe calcular la ruta más rápida entre dos puntos geográficos."

No Funcional (Disponibilidad): "La función de cálculo de ruta debe estar disponible incluso si la conexión a internet es inestable (modo offline)."

No Funcional (Precisión): "La ubicación del usuario en el mapa debe tener un margen de error máximo de 5 metros."

Casos de uso:

Para hacer el caso de uso se necesita al actor, el sistema que el que estamos haciendo y el objetivo.

Actor: quien o quienes van a interactuar con el sistema. Ya sea persona, cliente, administrador o hasta otro sistema

Reglas de negocio:

Los objetivos de estas son: Estandarizar procesos, proteger la rentabilidad y el cumplimiento legal, además de la automatización

Ejemplos: Se los pedí a chat hasta donde esta en rojo:

Regla: "Un producto no puede tener un precio de venta inferior a su costo de adquisición más un margen del 5%."

Regla: "Cualquier intento de inicio de sesión desde una IP fuera del país de operación debe activar un desafío de autenticación multifactor (MFA) obligatorio."

Regla: "Las cancelaciones realizadas con menos de 24 horas de antelación no son sujetas a reembolso, excepto en casos de fuerza mayor documentados."

Software de Punto de Venta (Retail)

- **Regla:** "No se pueden aplicar dos promociones de descuento distintas al mismo artículo (los descuentos no son acumulables)."
- **Regla:** "Para devoluciones superiores a \$2,000 MXN, el sistema debe requerir la huella digital o clave de un supervisor de tienda."
- **Regla:** "El arqueo de caja debe presentar una discrepancia menor a \$50 MXN para ser considerado como 'Cierre Exitoso' sin reporte de incidencia."

=====

Objetivos del sistema:

SMART

Specific : Que se busca lograr

Measurable: Como sabremos que se logro

Achievable: Se puede conseguir?

Relevant: Si es algo que ayude al negocio

Time: Para cuando debe de estar y si es posible tenerlo listo para esa fecha.

Ejemplo para practicar: se lo pedi a chat, pero las respuestas son mias

Caso de Estudio: Sistema "SafeGate" para Control de Acceso Vehicular

Contexto

Una planta industrial en **Querétaro** necesita modernizar su proceso de entrada y salida de vehículos. Actualmente, los guardias anotan todo en una bitácora de papel, lo que causa filas largas en la mañana y errores en los registros de las placas.

El Problema

La empresa quiere una aplicación web/móvil para los guardias de seguridad. El sistema debe registrar cada vehículo que entra. Si es un empleado, debe mostrar su foto y validar que su auto esté registrado. Si es un visitante o proveedor, el guardia debe capturar sus datos manuales y el motivo de la visita.

Además, la gerencia está preocupada por la seguridad: han entrado vehículos con placas de otros estados que no tienen permiso de carga. También necesitan que el sistema sea extremadamente rápido, ya que no pueden permitirse que un camión bloquee la entrada por más de 10 segundos debido a fallas del software.

Detalles Adicionales

- Los empleados tienen un tag (chip) que el sistema lee.
 - El sistema debe generar un reporte diario automático para el jefe de seguridad.
 - Por política de la empresa, ningún vehículo externo puede entrar después de las 18:00 horas sin autorización de un gerente.
 - La base de datos debe estar protegida para que solo el administrador pueda borrar registros de entradas pasadas.
-

Tu turno:

Identifica y envíame:

1. **2 Objetivos del Sistema.**
2. **3 Requisitos Funcionales.**
3. **2 Requisitos No Funcionales.**
4. **2 Reglas de Negocio.**

¡Quedo a la espera de tus respuestas para revisarlas!

=====

Objetivos del sistema:

Lograr que los registros sean mas agiles

Lograr que los datos de los vehiculos se guarden de manera digital

Requisitos funcionales:

El sistema debe de.....

El sistema debe de tener la capacidad de almacenar y verificar los datos de los vehiculos que accedan

El sistema debe de soportar tanto aplicacion web como aplicacion mobil

El sistema debe de ser capaz de validar las fotos sin necesidad de mucho tiempo

Requisitos no funcionales

EL sistema por si solo debe lograr....

Debe tener capacidad suficiente para leer el chip

DEbe tener la capacidad de generar reportes

Debe tener la capacidad de programar hasta que hora puede o no ingresar un vehiculo externo

Regla de negocio:

EL sistema debera generar de manera automatica y en PDF, un reporte diario de todos los vehivcilpos que ingresaron

Despues de las 6 de la tarde, nadie externo podra entrar sin previa autorización

Correcciones de chat:

¿Cómo quedaría corregido? (Para que compares)

Categoría	Ejemplo Correcto	Por qué
Objetivo	Reducir el tiempo de espera en la entrada a menos de 10 segundos por vehículo.	Es la meta final del negocio.
R. Funcional	El sistema debe leer el chip (tag) de los empleados y mostrar su fotografía.	Es una función específica.
R. No Funcional	La aplicación móvil debe funcionar correctamente en condiciones de baja iluminación (para los guardias nocturnos).	Es un atributo de calidad/usabilidad.
Regla de Negocio	Solo los vehículos con placas vigentes y registro previo pueden ingresar al área de carga.	Es una política de la empresa, no del software.

Fuentes:

[Requerimientos Funcionales y No Funcionales: qué son, en qué se diferencian y por qué son clave en el diseño de software - Mentores Tech](#)